คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 10 ความสัมพันธ์เวียนเกิดและการนับ

จำนวนข้อ
8 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_10`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	ลำดับสองพจน์ก่อนหน้า	Two-Term Recurrence	★	100
2	บันไดขั้นชำรุด	Broken Stairs	★	100
3	จ่ายเงินพอดี	Exact Payment	★	100
4	จัดทีมแข่งขัน	Picking a Team	★★	100
5	เรียงตัวอักษรไม่ให้ซ้ำติดกัน	No Twin Neighbours	★★	100
6	รหัสผ่านสามสี	Three-Colour Passwords	★★	100
7	ปูกระเบื้องทางเดินกว้างสามช่อง	Tiling a 3-Wide Corridor	★★★	100
8	จับมือรอบโต๊ะกลม	Handshakes Around the Table	★★★	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
ลำดับที่นิยามแบบเวียนเกิด recursion การนับแบบแจกแจงทุกกรณี การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `8.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_10` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

ลำดับสองพจน์ก่อนหน้า

Two-Term Recurrence

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ลำดับ $a_1, a_2, a_3, \ldots$ นิยามโดย $a_1 = A$, $a_2 = B$ และ

$$a_n = P \cdot a_{n-1} + Q \cdot a_{n-2} \quad \text{สำหรับ } n \geq 3$$

เมื่อ A, B, P, Q เป็นจำนวนเต็มที่กำหนดให้ (อาจเป็นจำนวนลบได้)

จงหาเศษจากการหาร a_N ด้วย $1\,000\,000\,007$ กล่าวคือ จำนวนเต็ม r ที่ $0 \leq r \leq 1\,000\,000\,006$ และ $a_N - r$ หารด้วย $1\,000\,000\,007$ ลงตัว

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม A, B, P, Q และ N คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนเต็ม r หนึ่งจำนวนตามที่นิยามข้างต้น

ข้อจำกัด

- $-10^9 \leq A, B, P, Q \leq 10^9$
- $1 \leq N \leq 10^7$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`1 1 1 1 10`	`55`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`2 -1 -3 2 4`	`999999984`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`-5 3 7 7 1`	`1000000002`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`4 -6 1 1 2`	`1000000001`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`0 1 2 0 40`	`877905026`

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`3 1 0 0 5`	`0`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ลำดับคือ $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55$ ดังนั้น $a_{10} = 55$

ตัวอย่างที่ 2: $a_3 = (-3)(-1) + 2 \cdot 2 = 7$ และ $a_4 = (-3) \cdot 7 + 2 \cdot (-1) = -23$ ซึ่ง $-23 - 999\,999\,984 = -1\,000\,000\,007$ หารด้วย $1\,000\,000\,007$ ลงตัว

ข้อ 2

บันไดขั้นชำรุด

Broken Stairs

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

บันไดมี N ขั้น ขั้นที่ $1, 2, \ldots, N$ เรียงจากล่างขึ้นบน น้องต้นยืนอยู่ที่พื้น (ถือเป็นขั้นที่ 0) และต้องการขึ้นไปยืนบนขั้นที่ N ในแต่ละก้าว น้องต้นก้าวขึ้นจากขั้นที่ยืนอยู่ไป 1, 2 หรือ 3 ขั้นก็ได้ แต่ห้ามก้าวเลยขั้นที่ N และห้ามเหยียบขั้นที่ชำรุด

วิธีขึ้นบันได คือลำดับของจำนวนขั้นที่ก้าวในแต่ละก้าว เช่น ถ้า $N = 3$ และไม่มีขั้นชำรุด จะมี 4 วิธีคือ $(1, 1, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$ และ (3) ให้ string S ยาว N ตัวอักษร ตัวที่ i เป็น `x` ถ้าขั้นที่ i ชำรุด และเป็น `.` ถ้าขั้นที่ i ปกติ จงหาจำนวนวิธีขึ้นบันได แล้วตอบเป็นเศษจากการหารด้วย $1\,000\,000\,007$

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมี string S ยาว N ตัวอักษร

ข้อมูลส่งออก

จำนวนวิธีขึ้นบันได หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เอาเศษ (ถ้าไม่มีวิธีเลยให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 100\,000$
- S ประกอบด้วยตัวอักษร `.` และ `x` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 .x..	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 .xxx.	0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 ...	4

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 x	0

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10	274

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
40	837527568

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ขั้นที่ 2 ชำรุด วิธีที่ใช้ได้มี 3 วิธีคือ $(1, 2, 1)$, $(1, 3)$ และ $(3, 1)$

ตัวอย่างที่ 2: ขั้นที่ $2, 3, 4$ ชำรุด จากพื้นหรือขั้นที่ 1 ก้าวไปได้ไกลสุดถึงขั้นที่ 3 หรือ 4 ซึ่งชำรุด จึงไปไม่ถึงขั้นที่ 5

ข้อ 3

จ่ายเงินพอดี

Exact Payment

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ในกระเป๋าของน้องฝนมีเหรียญ 1 บาท C_1 เหรียญ เหรียญ 2 บาท C_2 เหรียญ เหรียญ 5 บาท C_5 เหรียญ และเหรียญ 10 บาท C_{10} เหรียญ น้องฝนต้องการจ่ายเงิน X บาทพอดีโดยใช้เหรียญในกระเป๋า (ไม่มีการทอนเงิน)

เหรียญชนิดเดียวกันถือว่าเหมือนกันทุกประการ ดังนั้น **วิธีจ่าย** หนึ่งวิธีคือการเลือกว่าจะใช้เหรียญแต่ละชนิดกี่เหรียญ สองวิธีถือว่าต่างกันเมื่อจำนวนเหรียญของชนิดใดชนิดหนึ่งไม่เท่ากัน จงหาว่ามีวิธีจ่ายเงิน X บาทพอดีทั้งหมดกี่วิธี

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม X

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม C_1, C_2, C_5 และ C_{10} คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนวิธีจ่ายเงิน X บาทพอดี (ถ้าจ่ายพอดีไม่ได้เลยให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le X \le 1000$
- $0 \le C_1, C_2, C_5, C_{10} \le 1000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
10
3 4 1 1
```
ข้อมูลส่งออก
```
4
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
8
1 0 1 5
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
7
0 3 2 0
```
ข้อมูลส่งออก
```
1
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
20
20 10 4 2
```
ข้อมูลส่งออก
```
40
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1000
0 0 0 99
```
ข้อมูลส่งออก
```
0
```

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า
```
100
1000 1000 1000 1000
```
ข้อมูลส่งออก
```
2156
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: มี 4 วิธี คือ 10 / $5+2+2+1$ / $5+2+1+1+1$ / $2+2+2+2+1+1$ (ส่วน $5+1+1+1+1+1$ ใช้เหรียญ 1 บาทเกินที่มี)

ตัวอย่างที่ 2: เหรียญ 10 บาทใช้ไม่ได้เพราะเกิน 8 บาท ที่เหลือคือ 5 บาทหนึ่งเหรียญกับ 1 บาทหนึ่งเหรียญ รวมได้ไม่ถึง 8 บาท

ข้อ 4

จัดทีมแข่งขัน

Picking a Team

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ชมรมคอมพิวเตอร์มีนักเรียนชาย N คนและนักเรียนหญิง M คน (ทุกคนเป็นคนละคนกัน) ครูต้องการเลือกนักเรียน K คนเป็นทีม โดยทีมต้องมีนักเรียนชาย **อย่างน้อย** X คน และนักเรียนหญิง **อย่างน้อย** Y คน

ทีมสองทีมถือว่าต่างกันเมื่อมีนักเรียนอย่างน้อยหนึ่งคนที่อยู่ในทีมหนึ่งแต่ไม่อยู่ในอีกทีม (ลำดับการเลือกไม่มีผล) จงหาจำนวนทีมที่ต่างกันทั้งหมดที่ครูเลือกได้ แล้วตอบเป็นเศษจากการหารด้วย $1\,000\,000\,007$

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N, M, K, X และ Y คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนทีม หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เอาเศษ (ถ้าเลือกไม่ได้เลยให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 2000$
- $1 \le K \le N + M$
- $0 \le X \le N$ และ $0 \le Y \le M$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`3 2 3 1 1`	`9`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`3 3 3 2 2`	`0`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`4 5 4 2 2`	`60`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`10 10 10 0 0`	`184756`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`1 1 1 0 0`	`2`

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`200 300 250 50 60`	`143095222`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เลือก 3 คนจาก 5 คนได้ 10 แบบ มี 1 แบบที่เป็นชายล้วน ซึ่งไม่มีนักเรียนหญิงเลย จึงเหลือ 9 แบบ

ตัวอย่างที่ 2: ทีมต้องมีชายอย่างน้อย 2 คนและหญิงอย่างน้อย 2 คน รวมอย่างน้อย 4 คน แต่ทีมมีเพียง 3 คน

ข้อ 5

เรียงตัวอักษรไม่ให้ซ้ำติดกัน

No Twin Neighbours

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้ string S ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก **การจัดเรียง** ของ S คือ string ที่ได้จากการสลับที่ตัวอักษรของ S โดยใช้ตัวอักษรครบทุกตัว (ตัวอักษรแต่ละแบบมีจำนวนเท่าเดิม) และนับ S เองเป็นการจัดเรียงหนึ่งแบบด้วย การจัดเรียงที่ได้ string เหมือนกันนับเป็นแบบเดียวกัน เช่น `yxy` มีการจัดเรียง 3 แบบคือ `xyy` , `yxy` , `yyx`

การจัดเรียงที่ **ดี** คือการจัดเรียงที่ไม่มีตัวอักษรสองตัวที่อยู่ติดกันเป็นตัวอักษรเดียวกัน จงหาจำนวนการจัดเรียงทั้งหมด จำนวนการจัดเรียงที่ดี และการจัดเรียงที่ดีที่น้อยที่สุดและมากที่สุด ตามลำดับพจนานุกรม (ลำดับเดียวกับการเปรียบเทียบ string ด้วย `<` ในภาษา C++)

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มี string S

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกเป็นจำนวนการจัดเรียงทั้งหมดของ S

บรรทัดที่สองเป็นจำนวนการจัดเรียงที่ดี

บรรทัดที่สามเป็นการจัดเรียงที่ดีที่น้อยที่สุดและมากที่สุดตามลำดับพจนานุกรม คั่นด้วยช่องว่าง ถ้าไม่มีการจัดเรียงที่ดีเลย ให้บรรทัดที่สามเป็น `-`

ข้อจำกัด

- S ยาว 1 ถึง 9 ตัวอักษร และประกอบด้วย `a` ถึง `z` เท่านั้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
aab	3 1 aba aba

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
aaab	4 0 -

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
abc	6 6 abc cba

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
z	1 1 z z

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
banana	60 10 abanan nanaba

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
parallel	3360 960 aealplrl rplelala

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: การจัดเรียงคือ `aab` , `aba` , `baa` มีเพียง `aba` ที่ดี จึงเป็นทั้งตัวที่น้อยที่สุดและมากที่สุด

ตัวอย่างที่ 2: การจัดเรียงคือ `aaab` , `aaba` , `abaa` , `baaa` ทุกแบบมี `a` สองตัวติดกัน

ข้อ 6

รหัสผ่านสามสี

Three-Colour Passwords

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

แป้นพิมพ์พิเศษเครื่องหนึ่งมีปุ่มสีแดง A ปุ่ม สีเขียว B ปุ่ม และสีน้ำเงิน C ปุ่ม ทุกปุ่มพิมพ์อักขระที่ต่างกันหมด รหัสผ่านยาว n คือ ลำดับการกดปุ่ม n ครั้ง (กดปุ่มเดิมซ้ำได้) รหัสผ่านสองรหัสถือว่าต่างกันเมื่อความยาวต่างกัน หรือมีครั้งที่ i ที่กดปุ่มต่างกัน รหัสผ่านที่ **ใช้ได้** ต้องมีการกดปุ่มสีแดงอย่างน้อยหนึ่งครั้ง สีเขียวอย่างน้อยหนึ่งครั้ง และสีน้ำเงินอย่างน้อยหนึ่งครั้ง จงหาจำนวนรหัสผ่านที่ใช้ได้ทั้งหมดที่มีความยาวตั้งแต่ L ถึง R (รวมทุกความยาวในช่วงนี้) แล้วตอบเป็นเศษจากการหารด้วย $1\,000\,000\,007$

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม A, B, C, L และ R คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

จำนวนรหัสผ่านที่ใช้ได้ หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เอาเศษ

ข้อจำกัด

- $1 \le A, B, C \le 10^9$
- $1 \le L \le R \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1 3 3	6

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 1 1 1 3	12

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 1 1 1 2	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
26 26 10 8 8	910250095

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 7 4 10	297089764

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1000000000 7 1 1 5	999974135

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ต้องกดแต่ละปุ่มหนึ่งครั้งพอดี ได้ 6 แบบ เช่น แดง เขียว น้ำเงิน หรือ น้ำเงิน แดง เขียว

ตัวอย่างที่ 2: ความยาว 1 และ 2 ใช้ไม่ได้เลย ความยาว 3 ต้องมีสีละหนึ่งครั้ง ปุ่มแดงเลือกได้ 2 ปุ่ม และสลับลำดับสามสีได้ 6 แบบ รวม 12 รหัส

ข้อ 7

ปูกระเบื้องทางเดินกว้างสามช่อง

Tiling a 3-Wide Corridor

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ทางเดินเป็นตารางขนาด 3 แถว N หลัก (มี $3N$ ช่อง ช่องละ 1×1) ต้องการปูกระเบื้องขนาด 1×2 ให้เต็มทางเดิน กระเบื้องแต่ละแผ่นวางแนวนอน (ปิดสองช่องที่ติดกันในแถวเดียวกัน) หรือแนวตั้ง (ปิดสองช่องที่ติดกันในหลักเดียวกัน) ก็ได้ ทุกช่องต้องถูกปิดด้วยกระเบื้องพอดีหนึ่งแผ่น และกระเบื้องห้ามยื่นออกนอกทางเดิน กระเบื้องทุกแผ่นเหมือนกัน

การปูสองแบบถือว่าต่างกันเมื่อมีช่องสองช่องที่ติดกันซึ่งในแบบหนึ่งถูกปิดด้วยกระเบื้องแผ่นเดียวกัน แต่ในอีกแบบถูกปิดด้วยกระเบื้องคนละแผ่น จงหาจำนวนวิธีปูทั้งหมด แล้วตอบเป็นเศษจากการหารด้วย $1\,000\,000\,007$

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

จำนวนวิธีปู หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เอาเศษ (ถ้าปูไม่ได้เลยให้ตอบ 0)

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10^6$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2	3

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	11

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5	0

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6	41

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8	153

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
100	436252889

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: วางแนวนอนทั้งสามแถวได้ 1 แบบ หรือวางแนวนอน 1 แผ่นที่แถวบนสุดหรือแถวล่างสุด แล้ววางแนวตั้ง 2 แผ่นในสองแถวที่เหลือ ได้อีก 2 แบบ รวม 3 แบบ

ตัวอย่างที่ 2: การปูที่ไม่มีกระเบื้องแนวตั้งเลยมี 1 แบบ ที่มีกระเบื้องแนวตั้ง 2 แผ่นมี 6 แบบ และที่มีกระเบื้องแนวตั้ง 4 แผ่นมี 4 แบบ รวม 11 แบบ

ข้อ 8

จับมือรอบโต๊ะกลม

Handshakes Around the Table

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

คน N คนนั่งรอบโต๊ะกลม หมายเลข $1, 2, \ldots, N$ เรียงตามเข็มนาฬิกา เมื่อสัญญาณดัง แต่ละคนจะจับมือกับคนอื่นอีก **ไม่เกิน** หนึ่งคน (ไม่จับมือกับใครเลยก็ได้) ผู้ที่จับมือกันยื่นแขนเป็นเส้นตรงข้ามโต๊ะ จึงห้ามมีการจับมือสองคู่ที่แขนไขว้กัน: คู่ (a, b) กับคู่ (c, d) เมื่อ $a < b$ และ $c < d$ ถือว่าไขว้กันถ้า $a < c < b < d$ หรือ $c < a < d < b$

รูปแบบการจับมือ คือ set ของคู่ที่จับมือกัน (set ว่างก็นับเป็นหนึ่งรูปแบบ) จงหาจำนวนรูปแบบการจับมือที่เป็นไปได้ทั้งหมด แล้วตอบเป็นเศษจากการหารด้วย $1\,000\,000\,007$

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N

ข้อมูลส่งออก

จำนวนรูปแบบการจับมือ หารด้วย $1\,000\,000\,007$ เอาเศษ

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 5000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3	4

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4	9

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2	2

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10	2188

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5000	10672384

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ไม่มีใครจับมือ 1 แบบ หรือมีคู่เดียวคือ $\{1,2\}$, $\{1,3\}$ หรือ $\{2,3\}$ อีก 3 แบบ รวม 4 แบบ

ตัวอย่างที่ 2: ไม่มีคู่ 1 แบบ คู่เดียว 6 แบบ สองคู่ได้ $\{1,2\},\{3,4\}$ และ $\{1,4\},\{2,3\}$ ส่วน $\{1,3\},\{2,4\}$ แขนไขว้กัน รวม 9 แบบ